TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

Ing. Sistemas Computacionales.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SCC1012

ALUMNO:

Meza Vidaña Lanna Yakira - 23170243.

DOCENTE:

JOSE MARIO RIOS FELIX

HORARIO:

6:00 PM - 7:00 PM

8 PUZZLE

Reflexión técnica

En esta práctica se implementaron cuatro algoritmos de búsqueda para resolver el problema del Puzzle 8: búsqueda en anchura, profundidad, costo uniforme y A* con heurística.

Al analizar los resultados obtenidos, se observó que todos los algoritmos encontraron una solución, pero con diferencias significativas en eficiencia. La búsqueda en anchura logró encontrar la solución óptima en 2 movimientos, visitando 17 nodos. Aunque garantiza la solución más corta, explora varios estados innecesarios al no contar con información adicional que guíe la búsqueda.

La búsqueda en profundidad presentó el peor desempeño, visitando 181,440 nodos y generando una solución de 130 movimientos. Esto indica que exploró prácticamente todo el espacio de estados antes de encontrar el objetivo, demostrando que este algoritmo no es eficiente para este tipo de problema cuando no se limita la profundidad.

El algoritmo de costo uniforme tuvo un mejor comportamiento, visitando únicamente 12 nodos y encontrando la solución óptima en 2 movimientos. Dado que todos los movimientos tienen el mismo costo, su comportamiento fue similar al de la búsqueda en anchura, pero con una ligera mejora en la exploración.

Finalmente, el algoritmo A* fue el más eficiente, visitando solo 2 nodos y resolviendo el problema en el mínimo número de movimientos. Esto se debe a la heurística implementada, que cuenta las piezas fuera de lugar y permite dirigir la búsqueda hacia estados más cercanos al objetivo. Los resultados obtenidos confirman que el uso de una heurística admisible mejora significativamente el rendimiento del algoritmo.

En conclusión, al comparar los resultados pude notar que no todos los algoritmos trabajan de la misma manera ni con la misma eficiencia. Algunos exploran demasiados estados antes de encontrar la solución, mientras que otros, como A*, logran resolver el problema mucho más rápido gracias a que usan una heurística que los guía mejor. Esto me permitió entender que elegir el algoritmo adecuado puede hacer una gran diferencia en tiempo y rendimiento.

Tabla comparativa:

Criterio	BFS (Anchura)	DFS (Profundidad)	Costo Uniforme	A* (Heurística)
Tipo de búsqueda	No informada	No informada	No informada basada en costo	Informada
Usa heurística	No	No	No	Sí (piezas fuera de lugar)
Criterio de expansión	Nivel por nivel	Camino más profundo primero	Menor costo acumulado g(n)	Menor costo total f(n) = g(n) + h(n)
Garantiza solución óptima	Sí (si todos los costos son iguales)	No	Sí	Sí (si la heurística es admisible)
Nodos visitados	Alto	Variable	Alto	Menor que los anteriores
Uso de memoria	Alto	Bajo	Alto	Medio
Complejidad de implementación	Baja	Baja	Media	Media
Eficiencia en 8Puzzle	Correcta pero costosa	Puede no ser óptima	Similar a BFS	Más eficiente

Algoritmo	Nodos Visitados	Tiempo (ms)	Movimientos	Óptimo
Anchura (BFS)	17	68 ms	2	Sí
Profundidad (DFS)	181,440	644 ms	130	No
Costo Uniforme	12	2 ms	2	Sí
A* (Heurística)	2	0 ms	2	Sí